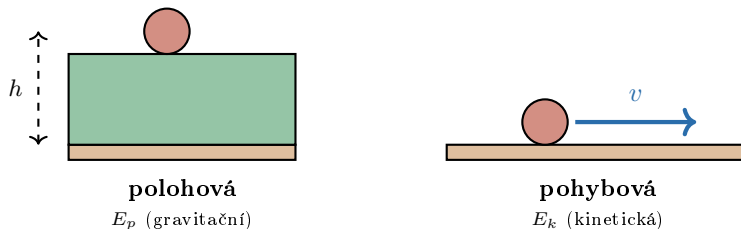


Energie

- **Energie** je schopnost tělesa konat práci.
- Značka: **E**. Jednotka: **joule (J)** – stejná jako u práce.
- Energie se nedá vyrobit ani zničit – jen **přeměňuje** z jedné formy na druhou.

Druhy mechanické energie



$$E_p = m \cdot g \cdot h \quad E_k = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

- **Polohová (gravitační) energie** – má ji každé těleso ve výšce h nad zemí.
- **Pohybová (kinetická) energie** – má ji každé pohybující se těleso.
- Součet $E_p + E_k$ = celková mechanická energie.

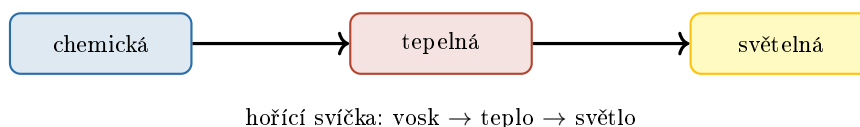
Další druhy energie

Druh energie	Příklady
tepelná	teplá voda, oheň, slunce
elektrická	baterie, zásuvka, blesk
chemická	potraviny, palivo, baterie
světelná	žárovka, slunce, LED
zvuková	reproduktor, hlasivky
jaderná	jádra atomů, slunce, jaderná elektrárna
magnetická	magnety, elektromagnety

Zákon zachování energie

Zákon zachování energie: Energie se nedá vyrobit ani zničit. Lze ji jen **přeměnit** z jedné formy na jinou.

Příklady přeměn energie



Zařízení / děj	Přeměna energie
žárovka	elektrická → světelná + tepelná
elektromotor	elektrická → pohybová
baterie	chemická → elektrická
spalovací motor	chemická → tepelná → pohybová
solární panel	světelná → elektrická
vodní elektrárna	polohová → pohybová → elektrická
fotosyntéza	světelná → chemická

Příklad

Příklad: Jablko (0,1 kg) leží na stole vysokém 0,8 m. Jakou má polohovou energii?

Zápis:

$$m = 0,1 \text{ kg}$$

$$h = 0,8 \text{ m}$$

$$g = 10 \text{ N/kg}$$

$$E_p = ? \text{ J}$$

Vzorec: $E_p = m \cdot g \cdot h$

Dosazení: $E_p = 0,1 \text{ kg} \cdot 10 \text{ N/kg} \cdot 0,8 \text{ m} = 0,8 \text{ J}$

Odpověď: Jablko má polohovou energii 0,8 J.